МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 1

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		Е. А. Майер
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №1

по дисциплине: Математический анализ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4629		В. А. Лапешкин
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Ларешкин Владислав
гр.: 4629
ДЗ1 по Мат. Анализу
Вариант 11.
Задание 11.

№1 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^3-3x^2+x-5}{2x^3-4x^2-3x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^3\left(1-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}-\frac{5}{x^3}\right)}{x^3\left(2-\frac{4}{x}-\frac{3}{x^2}\right)} = \frac{1-0+0-0}{2-0-0} = \frac{1}{2}$

№2 $\lim\limits_{x\to 3} \frac{3x^2-8x-3}{4x^2-17x+15} = \frac{3\cdot 9-8\cdot 3-3}{4\cdot 9-17\cdot 3+15} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim\limits_{x\to 3} \frac{3(x-3)(x+\frac{1}{3})}{4(x-3)(x-\frac{5}{4})} = \frac{3(3+\frac{1}{3})}{4(3-\frac{5}{4})} =$

$= \frac{10}{7}$